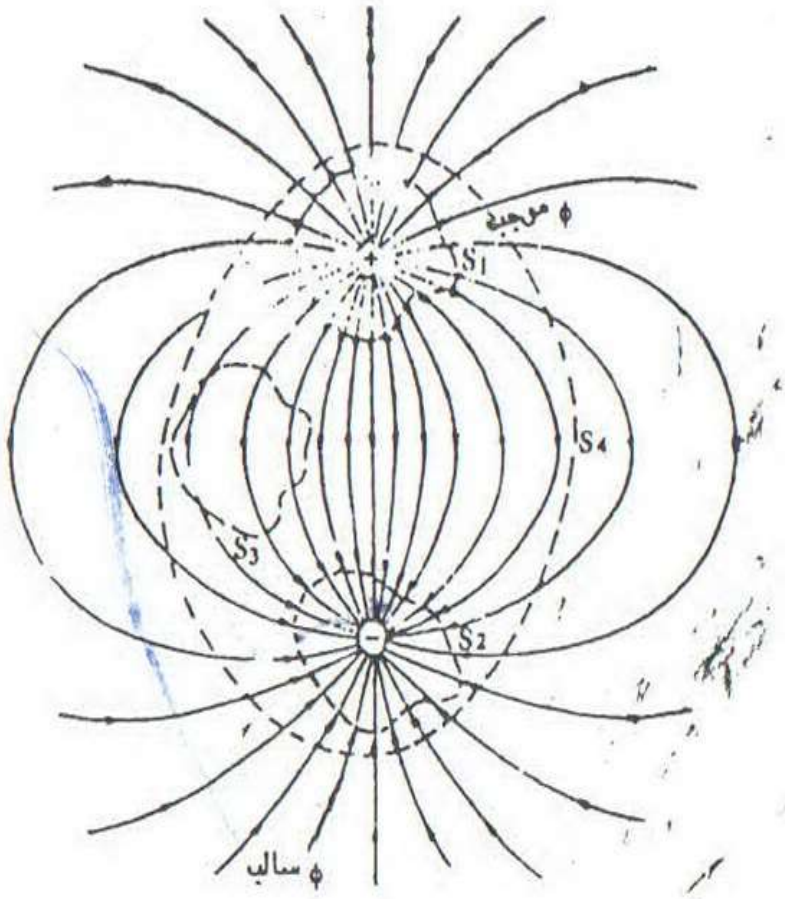
عناصر المجال الكهربائي Electric Field Elements

١- الفيض الكهربائي (Φ_E) Electric Flux

يعرف بأنه عدد خطوط القوى الكهربائية التي تقطع سطحاً معيناً. ويرمز له بالرمز (Φ_E) ويقاس بالكولوم.

وبالنسبة للسطوح المغلقة يكون الفيض الكهربائي موجباً إذا كانت خطوط القوى الكهربائية تؤثر للخارج وتكون سالبة إذا اثرت للداخل والشكل (8-13) يبين شحنتين متساويتين كما يبين خطوط القوى لهما.



شكل (8-12)

نلاحظ من الشكل (8-13) أن الفيض الكهربائي يكون موجباً بالنسبة للسطح (S_1) سالباً بالنسبة للسطح (S_2) ونلاحظ أيضاً أن خطوط القوى الكهربائية تتجه من الشحنة الموجبة إلى الشحنة السالبة وكذلك فإنها لا تتقاطع ابداً.

٢- شدة المجال الكهربائي Electric Field Intensity (E)

تعرف شدة المجال الكهربائي (E) في اي نقطة من نقاط المجال الكهربائي بانها: القوة الناتجة عن شحنة مقدارها كولوم واحد موضوعة في تلك النقطة. وتقاس شدة المجال الكهربائي بالنيوتن لكل كولوم (N/C) او بالفولت لكل متر (V/m).

وبشكل عام فإن شدة المجال الكهربائي عبارة عن كمية موجهة لأنها في كل نقطة من نقاط المجال تتميز باتجاه معين. وتعتمد شدة المجال الكهربائي على نوع الوسط اي أنها تعتمد على قيمة (ε).

٣- السماحية للفراغ الحر (ε_0)

وتقاس بالفاراد لكل متر (F/m) وهي مقدار ثابت وتعطى قيمتها بالمقدار التالي

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

٤- السماحية النسبية (ε_r) Relative Permittivity.

وهي تعتمد على نوع الوسط وهي نسبة وليس لها وحدة وللهواء (للفراغ) تكون $\varepsilon_r = 1$.

٥- السماحية المطلقة (ε) Absolute Permittivity

وتعطى بالعلاقة:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

٦- كثافة الفيض الكهربائي Electric Field Density (D)

عبارة عن كمية الفيض في وحدة المساحة، او هي عدد خطوط المجال المارة خلال متر مربع واحد او سنتميتر مربع واحد من السطح الموضوع بشكل راسي على اتجاه تأثير قوى المجال الكهربائي، وتقاس بوحدة الكولوم / متر مربع (C/m^2).

قانون كولوم Coulomb's Law

ينص هذا القانون على أن قوة التنافر أو التجاذب بين شحنتين كهربائيتين مركزتين في نقطتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما أي أن:

$$F = \frac{q_1 q_2}{4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{q_1 q_2}{\varepsilon_r r^2} \qquad (N)$$

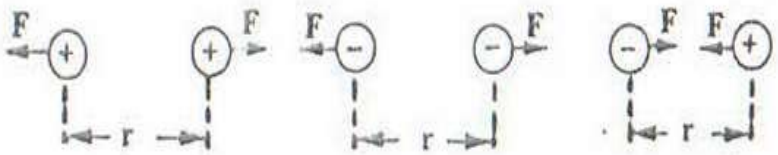
حيث أن:

q_1 , q_2 – الشحنتان الكهربائيتان.

r – المسافة بين الشحنتين بالمتر.

ε_r – السماحية النسبية (تساوي واحد للهواء).

الشكل (8-14) ادناه يبين قوى التنافر والتجاذب لشحنات مختلفة وأخرى متشابهة.



شكل (8-14)

نلاحظ من الشكل (8-14) ما يلي:

١- القوة الكهربائية هي قوة تنافر اذا كانتا الشحنتان مشابهتين.

٢- القوة الكهربائية هي قوة تجاذب إذا كانتا الشحنتان مختلفتين.

٣- اتجاه القوة (F) هو باتجاه المستقيم الواصل بين الشحنتين أو امتداده.

٤- يقصد بكلمة مركزة ان المسافة بين الشحنتين كبيرة جداً إذا ما قورنت بأبعادهما.

مثال (6) :

أوجد القوة بين شحنتين قيمة كل منهما كولوم واحد والمسافة بينهما متر واحد وموضوعتين في الهواء.

الحل:

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{q_1 q_2}{\varepsilon_r r^2} = 9 \times 10^9 \times 1$$

($\varepsilon_r = 1$) للهواء

$$= 9 \times 10^9 \ N$$

قانون جاوس Gauss's Law

ينص هذا القانون على أن "الفيض الكهربائي خلال أي سطح مغلق يساوي المجموع الجبري للشحنات التي يحتويها هذا السطح المغلق" أي أن:

$$\Phi_E = \oint D \, dA = \sum Q$$

حيث أن:

ϕ_E – الفيض الكهربائي.

D – كثافة الفيض الكهربائي.

A – مساحة السطح.

Q – الشحنة.

$\oint$ – تكامل مغلق.

يمكن كتابة قانون جاوس بصيغة اخرى كما يلي:

$$\Phi_E = \oint E \varepsilon \, dA = \sum Q$$

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E = \varepsilon E$$

بعض الملاحظات حول استخدام قانون جاوس:

١- يتم اختيار سطح مغلق بحيث يحيط بالشحنة (أو مجموعة من الشحنات).

٢- عند احاطة السطح المغلق الاختياري لمجموعة من الشحنات السالبة والموجبة يجب أخذ المجموع الجبري لهذه الشحنات.

٣- أن الشحنة الموجودة خارج السطح المغلق لا تدخل ضمن (Q) كما أن موضعها لا يؤثر في ذلك.

٤- إذا كانت شدة المجال الكهربائي (E) متناظرة (أي أن قيمتها ثابتة في جميع نقاط السطح المختار) فيمكن اخراج (E) خارج اشارة التكامل المغلق.

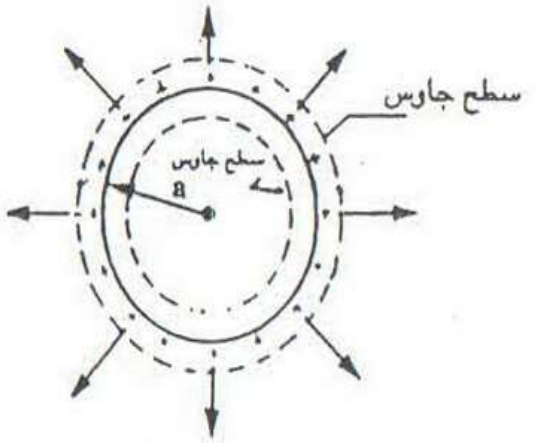
مثال (7):

استنتج شدة المجال الكهربائي حول كرة مشحونة مفترضاً أن الشحنة موزعة بانتظام على سطح الكرة وذلك باستخدام قانون جاوس.

الحل:

بما أن الشحنة الكهربائية موزعة بانتظام على سطح الكرة أي بمعنى آخر لا توجد شحنة كهربائية (Q) داخل الكرة وكذلك نتيجة التماثل حول الكرة فإن اتجاه شدة المجال الكهربائي يكون عمودياً على سطح الكرة لذا لإيجاد شدة المجال الكهربائي:

١. **داخل الكرة:** نختار سطح جاوس كسطح كروي متحد المركز مع الكرة المراد حساب شدة المجال الكهربائي داخلها كما في شكل (8-15) اي أن ($r \leq a$).



شكل (8-15)

ففي هذه الحالة لا توجد شحنة كهربائية داخل السطح الجاوسي، وبذلك فإن الفيض الكهربائي خلاله يساوي صفراً. اي أن الفيض الكهربائي:

حيث أن:

$$\Phi = \oint D\, dA = 0 \qquad (D = 0) \qquad (E = 0)$$

(أي لا يوجد مجال كهربائي داخل الكرة المشحونة)

٢- **خارج الكرة:** نختار سطح جاوس كسطح كروي مغلق ومتحد المركز مع الكرة المراد حساب شدة المجال الكهربائي فيها بحيث أن ($r > a$).

a- نصف قطرة الكرة المراد ايجاد شدة المجال الكهربائي حولها.

r- نصف قطر سطح جاوس الكروي.

ففي هذه الحالة فإن مجموع الشحنات الموجودة داخل السطح الجاوسي هو الشحنة (Q) الموجودة على سطح الكرة المشحونة.

وشدة المجال الكهربائي واحدة عند جميع نقاط السطح الجاوسي نتيجة للتماثل الموجود. وبتطبيق قانون جاوس فإن:

$$\Phi = \oint D\, d\, A = D \oint dA = Q$$

$$\oint dA = 4\pi r^2$$ (مساحة سطح الكرة).

كثافة الفيض الكهربائي(D) : $$D = \frac{Q}{4\pi r^2} = E\,\varepsilon_o\,\varepsilon_r$$

شدة المجال الكهربائي (E): $$E = \frac{Q}{4\pi\,\varepsilon_o\varepsilon_r\,.\,r^2}$$

العلاقة بين فرق الجهد والتيار في المكثف:

نفرض ان الدارة تحتوي على مكثف فقط سعته (C) فإذا كانت قيمة الجهد بين طرفيه في اي لحظة هي (V) فإن كمية الكهرباء (الشحنة) عند تلك اللحظة

$$q = VC \rightarrow \frac{dq}{dt} = C\frac{dV}{dt}$$ — (1)

وبما ان كمية الكهرباء (q) هي حاصل ضرب التيار (i) في الزمن (t). وإذا كان التيار متغيراً مع الزمن فإن:

$$q = \int i\, dt \Rightarrow \frac{dq}{dt} = i$$ — (2)

$$\frac{dq}{dt} = i = c\frac{dv}{dt}$$ → بمساواة معادلة (2) مع معادلة (1)

فإذا كانت معادلة الجهد(v): $$v = V_m \sin \omega t$$

وحيث أن $\left(i = \frac{dq}{dt}\right)$

$$I = \frac{V}{X_c} = \frac{V}{\frac{1}{\omega C}} = V\omega C$$

لذا فإن معادلة التيار (i) تكون:

$$i = C V_m \omega \cos \omega t = V_m \omega C \cos \omega t = \frac{V_m}{X_c} \cos \omega t$$

$$= I_m \cos \omega t = I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$I_m = C V_m \omega$$

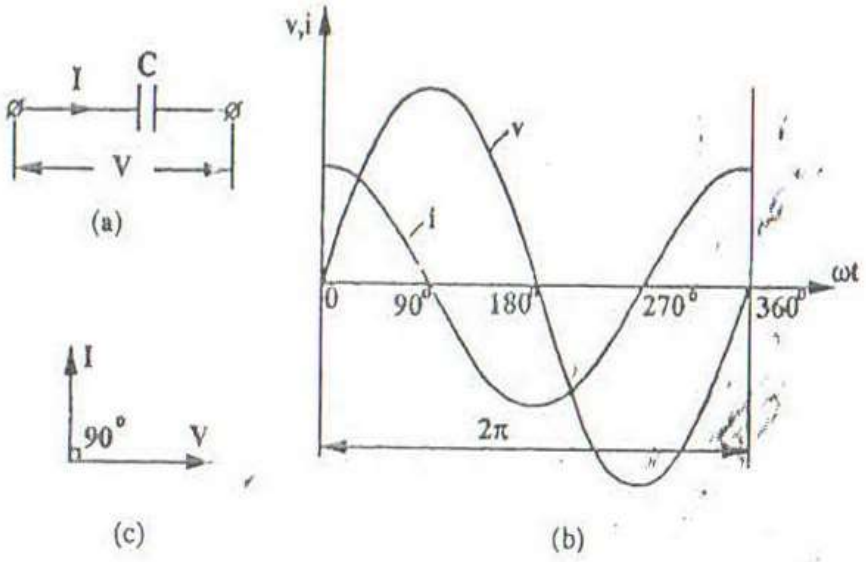
حيث أن:

ω – السرعة الزاوية.

C – سعة المكثف.

I_m – القيمة العظمى للتيار.

نستنتج مما سبق أن موجة التيار تتقدم على موجة الجهد بزاوية (90°) وهذا موضح بالشكل (8-16).



شكل (8-16)

مفاعلة المكثف (المفاعلة السعوية) Capacitive Reactance

إن المقدار ($\frac{1}{\omega C}$) يدعى بمفاعلة المكثف ويرمز له بالرمز (X_c) ويقاس بالأوم.

يعطى التيار (I) بالعلاقة:

$$I = \frac{V}{X_c} = V.\omega C$$

حيث أن:

$$\omega = 2\pi f$$

عند تطبيق تيار مباشر بين طرفي المكثف (التردد يساوي صفر) وبالتالي فإن السرعة الزاوية (ω) أيضاً تساوي صفر. اي ان ($X_c = \infty$) اي ان المكثف يعمل كدارة مفتوحة عندما يوصل مع مصدر تيار مباشر.

مثال (8):

مكثف سعته (50 µf). وصل مع مصدر جهد يتغير جهده حسب المعادلة التالية:

$$v(t) = 170 \sin 314t$$

المطلوب حساب:

١- القيمة الفعالة للجهد.

٢- التردد.

٣- مفاعلة المكثف.

* اكتب المعادلة الآنية للتيار.

الحل:

١. القيمة الفعالة للجهد:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{170}{\sqrt{2}} = 120\ V$$

٢. التردد:

$$\omega = 2\pi f = 314 \qquad \therefore \quad f = \frac{314}{2\pi} = 50\ Hz$$

٣. مفاعلة المكثف:

$$X_c = \frac{1}{\omega c} = \frac{1}{314 \times 50 \times 10^{-6}} = 63.7\ \Omega$$

$$I_m = \frac{V_m}{X_c} = \frac{170}{63.7} = 2.7\ A$$

* المعادلة الآنية للتيار: $i(t) = 2.7 \sin (314\ t + \frac{\pi}{2})$

الملفات Inductors

تعتبر الملفات من أهم عناصر الدارات الكهربائية والالكترونية حيث تستخدم فيها بدرجة كبيرة.

وملفات المحاثة (الملف) عبارة عن ملفات سلكية لها قلب هوائي أو قلب حديدي أو قلب من مادة الفريت. ونتيجة مرور التيار الكهربائي في الملف ينتج فيض مغناطيسي في القلب، وتعرف قابلية الملف لإنتاج الفيض بالحث الذاتي Self Inductance ويعبر عنها بمعامل يسمى معامل الحث الذاتي ويرمز له بالرمز (L) ويقاس بالهنري (H) ويعطى معامل الحث الذاتي بالعلاقة التالية:

$$L = \frac{N\Phi}{I} \quad H$$

حيث أن:

Φ - الفيض المغناطيسي ويقاس بالويبر.

N - عدد لفات الملف.

وتختلف قيمة معامل الحث الذاتي (L) حيث تقدّر قيمة (L) بالميكرو هنري للملفات المستخدمة في معدات اجهزة الاتصالات ذات الترددات العالية بينما تكون كبيرة للملفات المستخدمة في شبكات القوى.

استخدامات الملفات Inductors uses

هناك العديد من الاستخدامات للملفات نذكر منها:

١- تستخدم الملفات في معدات أجهزة الاتصالات ذات الترددات العالية.

٢- تستخدم الملفات في دارات مزودات القدرة بالتيار المباشر كعناصر ترشيح (Filters).

٣- تستخدم الملفات في صناعة المحركات والمولدات والمحولات.

٤- تستخدم الملفات في صناعة العديد من الأجهزة الكهربائية مثل الأجراس وأجهزة القياس والمرحلات.

٥- تستخدم الملفات في معدات الإنارة كملفات خانقة (Chock Coils) للحد من قيمة التيار.

٦- تستخدم الملفات كمفاعلات من أجل اقلاع المحركات الحثية ثلاثية الأطوار (Starting)

طرق توصيل الملفات

١- توصيل الملفات على التوالي Series Connection

لنفرض أن هناك عدداً من الملفات الموصولة على التوالي، ولنفرض أن هذه الملفات موضوعة بحيث لا يؤثر المجال المغناطيسي لأي منها على الملفات الأخرى، فلو وصلت هذه الملفات إلى مصدر جهد، فإن نفس التيار يسري فيها جميعاً، وحول كل ملف سيتكون مجال مغناطيسي، وفي اللحظة التي تغلق فيها الدارة أو تفتح فإن هناك جهداً متولداً ينشأ في كل منها، وأن هذه الجهود المتولدة تكون على التوالي. لذا فإن الجهد الكلي (e_t) يعطى بالعلاقة

$$e_t = e_1 + e_2 + e_3 + \dots$$

وهكذا فإن:

$$-L_t\frac{di}{dt} = \frac{-L_1 di_1}{dt} - \frac{L_2 di_2}{dt} - \frac{L_3 di_3}{dt} - \dots$$

بما أن التيارات متساوية لجميع الملفات الموصولة على التوالي (دارة توالي) فإن:

$$L_t = L_1 + L_2 + L_3 + \dots.$$

أي أن معامل الحث الذاتي الكلي الناتج عن توصيل مجموعة من الملفات على التوالي يكون مساوياً إلى المجموع الكلي لمعاملات الحث الذاتي للملفات.

٢- توصيل الملفات على التوازي Parallel Connection

لنفرض أن هنالك عدداً من الملفات الموصولة على التوازي وموضوعة بشكل لا يسمح بوجود تبادل فيض مغناطيسي فيما بينها لذا فإن معامل الحث الذاتي الكلي سيكون أقل من معامل حث أي ملف بمفرده وهذا يناظر توصيل المقاومات على التوازي.

أي أن

$$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots..$$

٣- توصيل الملفات على التضاعف (التوصيل المركب)

Compound Connection

وفي هذه الحالة يتم ربط عدد من الملفات على التوالي، وأخرى على التوازي وفي هذه الحالة يقال أن التوصيل مركب حيث يتم استخدام قوانين التوالي والتوازي السابقة لإيجاد معامل الحث الذاتي الكلي:

مثال(9):

ملفان، معامل الحث الذاتي لكل منهما يساوي (100 μH) اذا افترضنا عدم وجود ترابط مغناطيسي بينهما. المطلوب حساب معامل الحث الذاتي الكلي في حالة التوصيل:

١- على التوالي.

٢- على التوازي.

الحل:

١- في حالة التوصيل على التوالي.

$$L_t = 100\ \mu H + 100\ \mu H = 200\ \mu H$$

٢- في حالة التوصيل على التوازي.

$$L_t = \frac{100\mu \times 100\mu}{(100 + 100)\mu} = 50\ \mu H$$

العلاقة بين فرق الجهد والتيار في الملف:

لنفرض أن هناك ملفاً ذا معامل حث ذاتي مقداره (L) هنري ومقاومته مهملة إذا وصل هذا الملف إلى مصدر تيار متناوب تتغير قيمته اللحظية حسب العلاقة:

$$i(t) = I_m \sin \omega t$$

فلو زاد التيار بمقدار (di) أمبير في زمن قدره (dt) ثانية فإن القوة الدافعة الكهربائية المحثة في الملف ستعاكس الجهد المسلط حسب قانون لنز أي أن (e = -v)

$$e = \frac{-L\ di}{dt} \qquad \therefore v = \frac{L\ di}{dt}$$

وباشتقاق معادلة التيار ينتج:

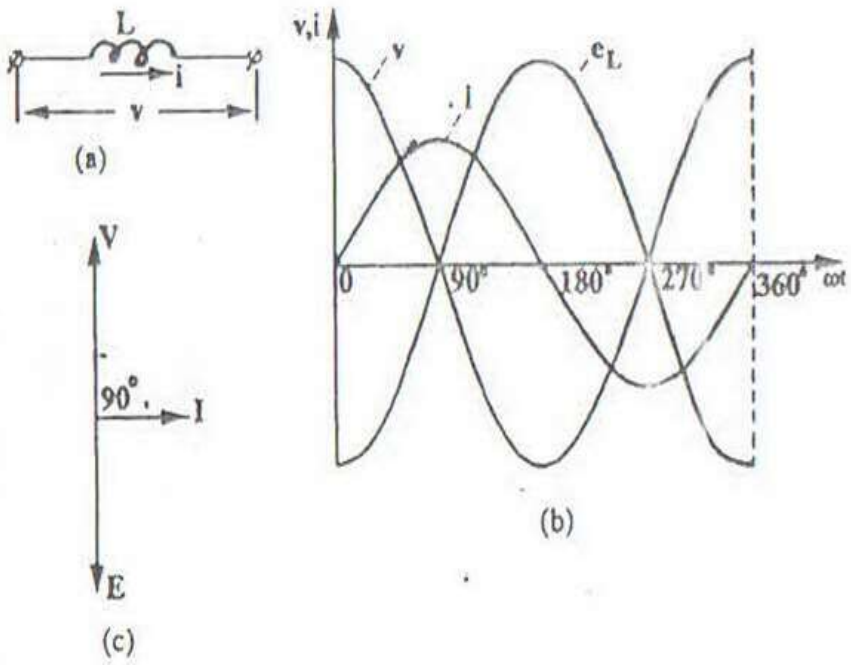
$$v = L\omega\ I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

حيث أن:

$V_m = L\omega I_m$

$\therefore v = V_m \sin(\omega t + \pi/2)$

اي أن موجة الجهد (v) تتقدم على موجة التيار بمقدار (90°) وهذا موضح في الشكل (8-17).



شكل (8-17)

مفاعلة الملف (المفاعلة الحثية) Inductive Reactance (X_L)

لقد لاحظنا أن:

$V_m = \omega L I_m$

يدعى المقدار (ωL) بالمفاعلة الحثية ويرمز له بالرمز (X_L) ويقاس بالاوم.

حيث أن:

$X_L = \omega L$

$V_m = I_m \cdot X_L$

نلاحظ أن المفاعلة الحثية تزداد بزيادة التردد وتقل كلما نقص التردد، وفي حالة تطبيق جهد مباشر على ملف. فإن المفاعلة الحثية له (X_L) تساوي صفراً.

مثال (10)

ملف معامل الحث الذاتي له (0.2H) ومقاومته مهملة وصل إلى مصدر جهد يتغير جهده حسب العلاقة التالية: $v(t) = 141 \sin 314\, t$

المطلوب حساب:

١- التردد

٢- مفاعلة الملف.

٣- اكتب المعادلة الآنية للتيار.

الحل:

١- التردد $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2\pi} = 50\ Hz$

٢- مفاعلة الملف $X_L = \omega_L = 314 \times 0.2 = 62.8\Omega$

$I_m = \frac{V_m}{X_L} = \frac{141}{62.8} = 2.25A$

٣- المعادلة الآنية للتيار: $i(t) = 2.25 \sin (314\, t - \frac{\pi}{2})$

أسئلة:

١- ما المقصود بكل من المفاهيم والمصطلحات التالية:

المكثف، سعة المكثف، الميكروفاراد، الثابت الزمني (τ)، قانون جاوس، الفيض الكهربائي، شدة المجال الكهربائي، السماحية المطلقة (ε)، كثافة الفيض الكهربائي، قانون كولوم، المفاعلة الحثية.

٢- ارسم الدارة الكهربائية المكافئة للمكثف الحقيقي.

٣- اشرح طريقة شحن المكثف عند تطبيق جهد مباشر عليه موضحاً ذلك بالمعادلات والرسم.

٤- اشرح كيف يتم تفريغ المكثف المشحون عبر مقاومة (R) موضحاً ذلك بالمعادلات والرسم.

٥- اذكر خمسة استخدامات للمكثف.

٦- صنف المكثفات حسب نوع الوسط العازل.

٧- اوجد المجال الكهربائي (E)الناتج عن ناقل مستقيم مشحون باستخدام قانون جاوس.

٨- اذكر خمسة استخدامات للملفات.

٩- ملف معامل الحث الذاتي له (30 mH) وصل إلى مصدر جهد يتغير جهده حسب المعادلة التالية: $v(t) = 200 \sin (314t)$

المطلوب حساب:

أ - التردد. ب- المفاعلة الحثية. جـ- كتابة المعادلة الآنية للتيار.

١٠- تتجاذب كرتان شحنتاهما متساويتان بقوة مقدارها (0.98) نيوتن. اذا كان البعد بين مركزيهما (20 cm) ، اوجد شحنة كل منهما.

١١- السعة المكافئة لمكثفين عند وصلهما على التوالي هي (2 μF) والسعة المكافئة لهما عند وصلهما على التوازي (9μF) اوجد سعة كل من المكثفين.

١٢- وصلت ثلاثة مكثفات على التوالي عبر مصدر جهد (135 V) إذا كان فرق الجهد عبر كل من هذه المكثفات هو:

($V_1 = 30$ V , $V_2 = 45$ V, $V_3 = 60$ V)

وكانت شحنة كل مكثف (4500 μC) اوجد سعة كل مكثف ثم اوجد سعة المكثف المكافئ لهذه المكثفات الثلاثة.